1 · AD vs CT con el mismo n (análisis principal)

¿Cuánto cambia la red de co-expresión entre AD y CT en cada región?

CT: se usan todas las personas

ej. DLPFC: las 141

ARACNe-AP

1 red CT

AD: se sortean tantas personas como en CT

ej. DLPFC: 141 de 289, con la misma proporción de mujeres que CT

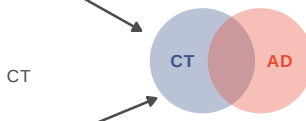
ARACNe-AP

× 10 sorteos

10 redes AD

En gris: personas que no salieron en ese sorteo

Se compara cada red AD con la red CT



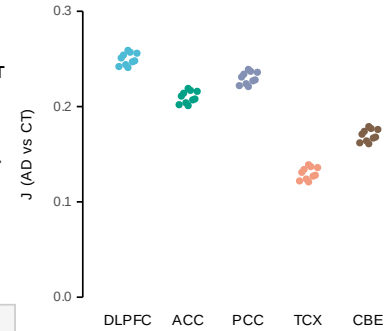
J = enlaces compartidos / enlaces en total

J = 1: redes idénticas · J = 0: nada en común

¿Por qué el mismo n?

Con más personas, ARACNe detecta más enlaces. Si AD tuviera 289 personas y CT 141, las redes serían distintas solo por eso.

Resultado: 10 valores de J por región

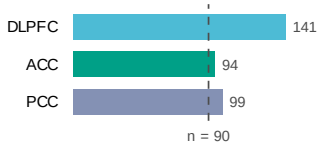


valores ilustrativos

2 · Mismo n en todas las regiones (robustez)

En el análisis 1 cada región tiene un n distinto. ¿El orden de las regiones se mantiene si todas tienen el mismo n?

Análisis 1: n distinto por región



Análisis 2: n = 90 en todas



90 es apenas menos que el grupo más chico (ACC CT: 94 personas)

En cada región y en cada sorteo:

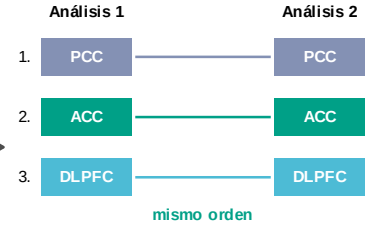
se sortean 90 CT

se sortean 90 AD

J(AD, CT)

× 10 sorteos, en cada una de las 3 regiones de ROSMAP (DLPFC, ACC y PCC): 60 redes

¿Se mantiene el orden?



1 = la región con más rewiring

Resultado: % de sorteos con el mismo orden y τ de Kendall contra el orden del análisis 1

orden ilustrativo

3 · J de referencia (¿cuánto se parecen dos redes sin ninguna diferencia biológica?)

Dos redes del mismo grupo nunca salen idénticas, porque se hacen con personas distintas. ¿Cuánto se parecen solo por eso?

Un solo grupo

ej. DLPFC AD (289 personas)

Mitad A (n = 100)

red A

nadie está en las dos

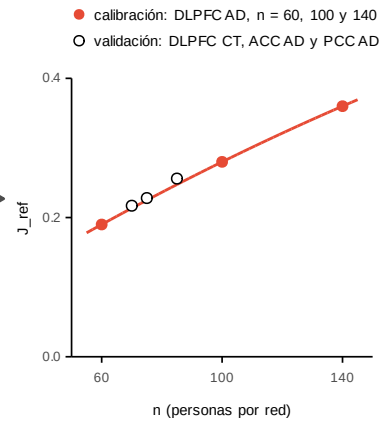
Mitad B (n = 100)

red B

J(A, B)

× 5 sorteos

Curva de J de referencia



valores ilustrativos

Índice de rewiring

J(AD, CT) / J_ref(n)

≈ 1: sin rewiring

AD y CT se parecen tanto como dos redes del mismo grupo

≪ 1: hay rewiring

AD y CT difieren más de lo que explica tener personas distintas

Ejemplo hipotético

PCC, n = 99:
0.087 / 0.30 = 0.29
→ hay rewiring